

Manual de Usuario

Sistema de Traducción en Tiempo Real de Lengua de Señas mediante Visión por Computadora

Contents

1	Requisitos del sistema	2
1.1	Hardware	2
1.2	Software	2
2	Instalación	2
3	Inicio del sistema	2
4	Recolección de datos	3
5	Entrenamiento del modelo	3
6	Reconocimiento en tiempo real	3
7	Bitácora de predicciones	4
8	Construcción de palabras	4
9	Recomendaciones de uso	4
10	Cierre del sistema	4
11	Errores comunes	4
11.1	No detecta la mano	4
11.2	No reconoce la letra	4
11.3	Error al entrenar	5
12	Archivos generados	5

1 Requisitos del sistema

1.1 Hardware

- Computadora con Windows, Linux o macOS
- Cámara web funcional
- Micrófono opcional

1.2 Software

- Python 3.8 o superior
- Librerías:
 - OpenCV
 - MediaPipe
 - Tkinter
 - NumPy
 - Pandas
 - Scikit-Learn
 - Joblib
 - pyttsx3

2 Instalación

1. Descargar el proyecto completo en una carpeta
2. Abrir una terminal en dicha carpeta
3. Instalar dependencias utilizando:

```
pip install opencv-python mediapipe pandas numpy scikit-learn joblib pyttsx3
```

4. Verificar funcionamiento de la cámara

3 Inicio del sistema

1. Abrir la carpeta del proyecto
2. Ejecutar:

```
python traductor_lsm.py
```

3. Se abrirá la interfaz gráfica

4 Recolección de datos

Este paso permite que el sistema aprenda las señas del usuario.

1. En la interfaz ingresar una letra (A–Z)
2. Presionar **Recolectar Datos**
3. Realizar la seña frente a la cámara
4. Mantener la mano visible y estable
5. Esperar hasta registrar 300 muestras
6. Cerrar la cámara con la tecla **q**

El sistema guardará automáticamente:

- letra
- coordenadas de la mano
- datos en `abecedario.csv`

Nota: repetir el proceso para cada letra que se desee reconocer.

5 Entrenamiento del modelo

1. Presionar **Entrenar Modelo**
2. El sistema:
 - carga el dataset
 - entrena un modelo Random Forest
 - calcula la precisión
 - guarda `modelo_abecedario.joblib`
3. Se mostrará la precisión en pantalla

6 Reconocimiento en tiempo real

1. Presionar **Iniciar Reconocimiento en Tiempo Real**
2. Realizar señas frente a la cámara

El sistema:

- detecta la mano
- clasifica la seña
- muestra la letra detectada
- reproduce la letra por voz
- registra la predicción en `bitacora_predicciones.csv`

Para finalizar presionar **q**.

7 Bitácora de predicciones

El archivo `bitacora_predicciones.csv` almacena:

- fecha
- hora
- letra detectada

8 Construcción de palabras

El sistema puede formar palabras básicas acumulando letras consecutivas.

Ejemplo:

$$A \rightarrow L \rightarrow O$$

Resultado:

ALO

9 Recomendaciones de uso

- fondo uniforme
- buena iluminación
- mano centrada en cámara
- no mover la mano bruscamente
- realizar la seña claramente

10 Cierre del sistema

1. Cerrar ventana de cámara con `q`
2. Cerrar interfaz gráfica

11 Errores comunes

11.1 No detecta la mano

- mala iluminación
- mano fuera de cuadro

11.2 No reconoce la letra

- falta de datos
- modelo no entrenado

11.3 Error al entrenar

- no existe `abecedario.csv`
- datos insuficientes

12 Archivos generados

- `abecedario.csv`
- `modelo_abecedario.joblib`
- `bitacora_predicciones.csv`